МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.6.1 по курсу Общая физика

Спектральный анализ электрических сигналов.

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

15 сентября 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

В работе изучаются спектры периодических электрических сигналов различной формы и влияние параметров сигнала на вид его спектра. С помощью генератора сигналов формируются последовательности прямоугольных импульсов, цугов синусоиды, а также синусоидальные сигналы, модулированные по амплитуде; их спектры наблюдаются с помощью USB-осциллографа в режиме быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Измеряются амплитуды и частоты гармоник и сравниваются с рассчитанными по теории Фурье, проверяются соотношения неопределённостей $\Delta\nu \cdot \tau \simeq 1$ и $\delta\nu \cdot T = 1$, теорема смещения и соотношение $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}} = m/2$ для АМ-сигнала. Качественно рассмотрено прохождение прямоугольных импульсов через RC-цепочку.

2 Теоретические сведения

2.1 Ряд Фурье и спектр сигнала

Согласно теореме Фурье, любая периодическая функция с периодом T представима в виде ряда гармонических функций с кратными частотами:

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \Big[A_n \cos(2\pi\nu_n t) + B_n \sin(2\pi\nu_n t)\Big], \qquad \nu_n = \frac{n}{T}, \tag{1}$$

где коэффициенты разложения находятся как

$$A_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(2\pi\nu_n t)\,dt, \qquad B_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(2\pi\nu_n t)\,dt. \tag{2}$$

Эквивалентная запись «в представлении амплитуд и фаз»:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi\nu_n t + \varphi_n), \qquad a_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}, \quad \operatorname{tg}\varphi_n = \frac{B_n}{A_n}. \tag{3}$$

Совокупность частот ν_n и соответствующих им амплитуд a_n называют спектром сигнала. Спектр периодического сигнала дискретен: гармоники расположены на расстоянии $\delta\nu = 1/T$ друг от друга.

При измерениях на осциллографе доступны только амплитуды $|a_n|$ (информация о фазах теряется), а единицы измерения амплитуд произвольны, поэтому сравнивать теорию и эксперимент следует по относительным величинам $|a_n/a_1|$.

2.2 Спектр последовательности прямоугольных импульсов

Для периодической последовательности прямоугольных импульсов амплитуды V_0, длительности τ и периода T коэффициенты разложения равны

$$\nu_n = \frac{n}{T}, \qquad |a_n| = 2V_0\frac{\tau}{T}\,\frac{|\sin\pi\nu_n\tau|}{\pi\nu_n\tau}. \tag{4}$$

Огибающая спектра имеет вид $|\operatorname{sinc}(\pi\nu\tau)|$ и обращается в ноль на частотах $\nu = k/\tau$, $k = 1, 2, \ldots$ Относительные амплитуды, удобные для сравнения с экспериментом:

$$\left|\frac{a_n}{a_1}\right| = \frac{\left|\sin\frac{\pi n\tau}{T}\right|}{n\left|\sin\frac{\pi\tau}{T}\right|}. \tag{5}$$

2.3 Соотношения неопределённостей

Если у сигнала есть характерное время Δt, то в спектре появляется характерный масштаб $\Delta\nu \sim 1/\Delta t$:

$$\Delta\nu \cdot \Delta t \sim 1. \tag{6}$$

Для последовательности прямоугольных импульсов это соотношение принимает два конкретных вида:

$$\Delta\nu = \frac{1}{\tau}, \qquad \delta\nu = \frac{1}{T}, \tag{7}$$

где $\Delta\nu$ — ширина спектра (от $\nu = 0$ до первого нуля огибающей), а $\delta\nu$ — расстояние между соседними гармониками. Второе соотношение точное и от формы сигнала не зависит, первое — по порядку величины и зависит от того, что именно принято за «ширину».

2.4 Теорема смещения. Спектр последовательности цугов

Умножение сигнала $g(t)$ на гармоническую несущую $\cos 2\pi\nu_0 t$ приводит к смещению его спектра: спектр произведения представляет собой спектр огибающей $g(t)$, сдвинутый к частоте ν_0 (и $-\nu_0$) и уменьшенный вдвое по амплитуде:

$$g(t)\cos 2\pi\nu_0 t \;\longleftrightarrow\; \tfrac{1}{2}\,a_g(\nu-\nu_0) + \tfrac{1}{2}\,a_g(\nu+\nu_0). \tag{8}$$

Последовательность цугов — это произведение синусоиды с частотой ν_0 на последовательность прямоугольных импульсов длительности $\tau = N/\nu_0$ (N — число периодов синусоиды в цуге) с периодом повторения T. Поэтому её спектр — «сдвинутый» спектр прямоугольных импульсов: он симметричен относительно ν_0, гармоники расположены с шагом $\delta\nu = 1/T$, а расстояние от центра спектра до первого нуля огибающей равно

$$\Delta\nu = \frac{1}{\tau} = \frac{\nu_0}{N}. \tag{9}$$

2.5 Амплитудная модуляция

Амплитудно-модулированный сигнал с глубиной модуляции m раскладывается на три гармоники:

$$f(t) = A_0\Big(1 + m\cos 2\pi\nu_{\text{мод}}t\Big)\cos 2\pi\nu_0 t = A_0\cos 2\pi\nu_0 t + \frac{mA_0}{2}\sum_{\pm}\cos 2\pi(\nu_0 \pm \nu_{\text{мод}})t, \tag{10}$$

откуда отношение амплитуд боковой и основной линий

$$\frac{a_{\text{бок}}}{a_{\text{осн}}} = \frac{m}{2}, \qquad \text{причём} \qquad m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}}. \tag{11}$$

2.6 Фильтрация сигнала RC-цепочкой

RC-цепочка (рис. 1) — фильтр низких частот. Для гармонического сигнала частоты ν отношение амплитуд напряжения на конденсаторе и на входе равно

$$K(\nu) = \left|\frac{1/i\omega C}{R + 1/i\omega C}\right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi\nu\tau_{RC})^2}}, \qquad \tau_{RC} = RC. \tag{12}$$

Согласно принципу суперпозиции, каждая гармоника сигнала фильтруется независимо: высокочастотные гармоники подавляются сильнее низкочастотных, поэтому резкие фронты импульсов сглаживаются.

3 Используемое оборудование

- генератор сигналов произвольной формы АКИП-3409/4;
- функциональный генератор WaveStation 2012;
- цифровой осциллограф SIGLENT АКИП-4131/1 с функцией БПФ;
- USB-осциллограф АКИП-4107 с программой PicoScope-6 (режимы осциллографа и спектроанализатора);
- RC-цепочка (фильтр низких частот);
- соединительные кабели.

4 Методика измерений

Выход генератора соединяется с входным каналом осциллографа. Сигнал настраивается по временной развёртке (устойчивая картина, сигнал целиком помещается на экране), после чего включается режим спектроанализатора.

Существенно, что спектр вычисляется только по той части сигнала, которая попала на экран. Поэтому масштаб по вертикали подбирается так, чтобы сигнал не выходил за пределы экрана (иначе он будет «обрезан», и спектр исказится), а развёртка выбирается так, чтобы на экране умещалось много периодов сигнала. Частота дискретизации ограничивает сверху доступный диапазон частот: согласно теореме Котельникова надёжно измеряется область $\nu < \nu_{\text{дискр}}/2$.

Частоты ν_n и амплитуды $|a_n|$ спектральных линий, ширина спектра $\Delta\nu$ и расстояние между соседними линиями $\delta\nu$ измеряются с помощью курсоров. Погрешности коэффициентов линейных зависимостей оцениваются по разбросу точек методом наименьших квадратов (скрипт scripts/process_data.py).

В части E собирается схема, показанная на рис. 1: сигнал с генератора подаётся на резистор R, а напряжение с конденсатора C — на вход осциллографа.

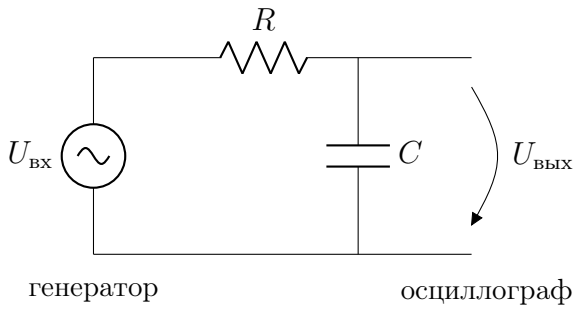


Рис. 1: Схема установки для изучения фильтрации сигналов (RC-фильтр низких частот)

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Параметры установки

- прямоугольные импульсы (измерение гармоник): $T = 1$ мс ($\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц), $\tau = 50$ мкс $= T/20$;

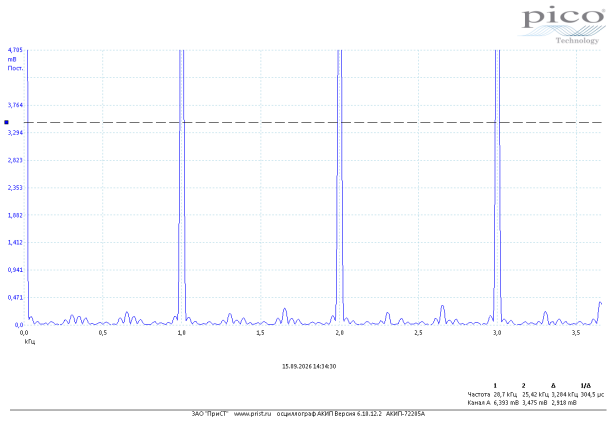
- измерение $\Delta\nu(1/\tau)$: $T = 1$ мс, $\tau = 20 \div 200$ мкс;
- измерение $\delta\nu(1/T)$: $\tau = 100$ мкс, $\nu_{\text{повт}} = 0{,}1 \div 5$ кГц;
- цуги: $\nu_0 = 30 \div 50$ кГц, $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц, $N = 5 \div 20$;
- АМ-сигнал: $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц, $m = 10 \div 100$ %.

Все перечисленные величины продублированы в файле data/raw/setup_params.csv и используются скриптами обработки.

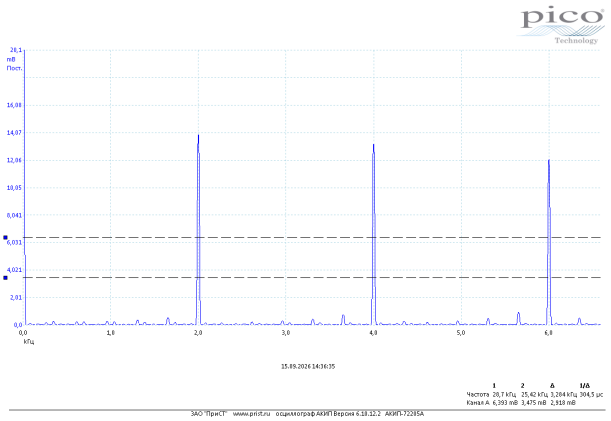
5.2 А. Качественное исследование спектра прямоугольных импульсов

Спектры последовательности прямоугольных импульсов при различных параметрах показаны на рис. 2 и 3.

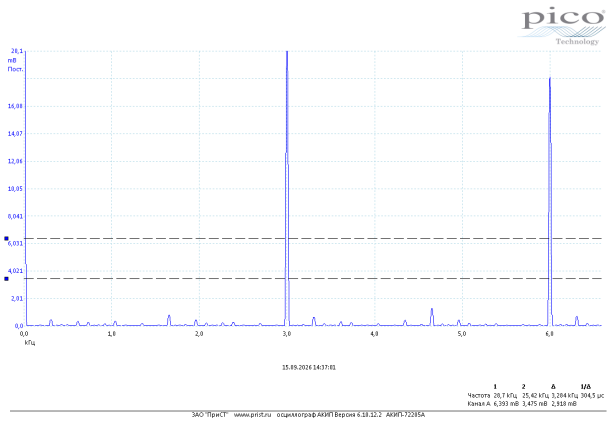
- При увеличении частоты повторения $\nu_{\text{повт}}$ и фиксированной длительности $\tau = 50$ мкс (рис. 2) расстояние между компонентами спектра увеличивается: $\delta\nu = \nu_{\text{повт}} = 1/T$.
- При увеличении длительности импульса τ и фиксированной $\nu_{\text{повт}} = 2$ кГц (рис. 3) расстояние между гармониками не меняется, а ширина спектра $\Delta\nu = 1/\tau$ уменьшается: амплитуды гармоник спадают с номером тем быстрее, чем длиннее импульс.



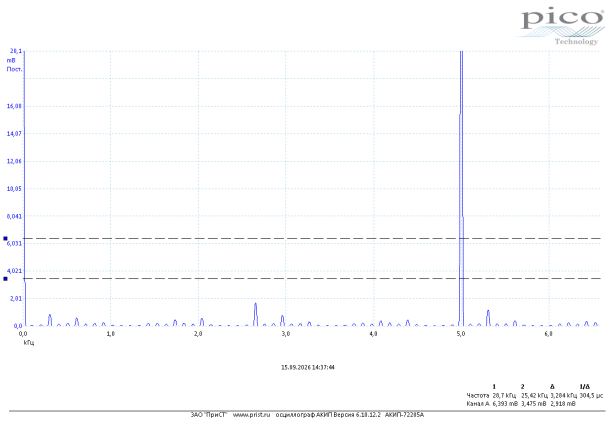
(a) $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц



(b) $\nu_{\text{повт}} = 2$ кГц

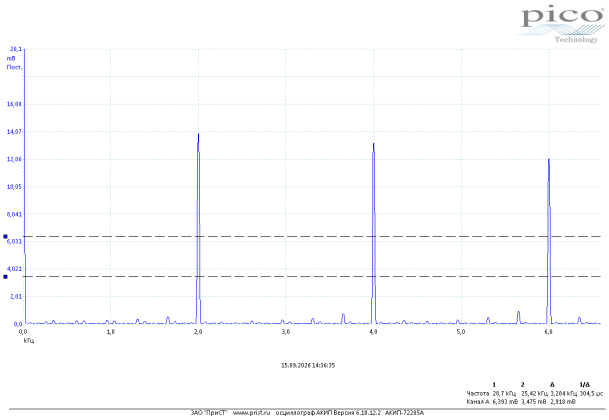


(c) $\nu_{\text{повт}} = 3$ кГц

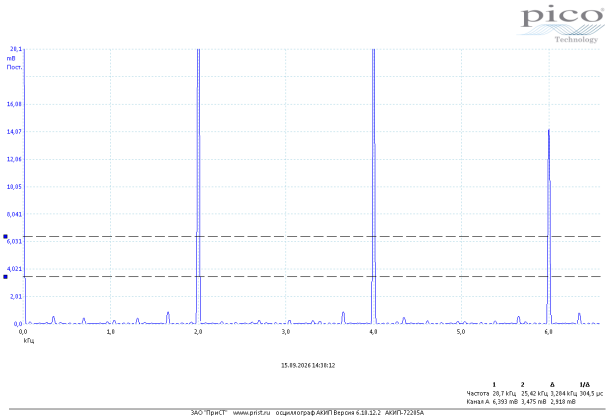


(d) $\nu_{\text{повт}} = 4$ кГц

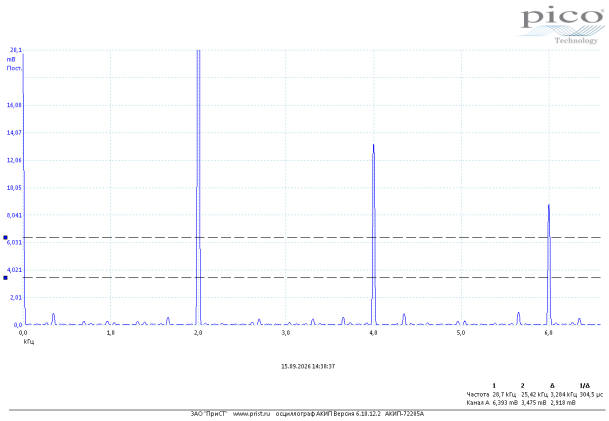
Рис. 2: Спектры последовательности прямоугольных импульсов при $\tau = 50$ мкс и различных частотах повторения



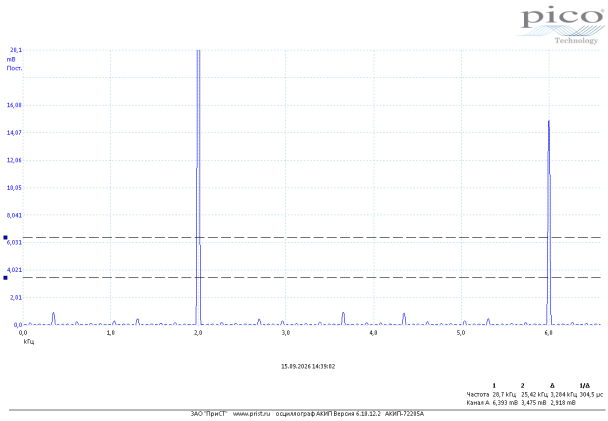
(a) $\tau = 50$ мкс



(b) $\tau = 100$ мкс



(c) $\tau = 200$ мкс



(d) $\tau = 250$ мкс

Рис. 3: Спектры последовательности прямоугольных импульсов при $\nu_{\text{повт}} = 2$ кГц и различных длительностях импульса

5.3 А. Амплитуды и частоты гармоник

При $T = 1$ мс и $\tau = 50$ мкс измерены частоты и амплитуды гармоник спектра; амплитуда первой гармоники $a_1 = 143{,}8$ мВ. Теоретические значения рассчитаны по ф-л. (4) и (5), результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1: Частоты и относительные амплитуды гармоник прямоугольного сигнала. Последний столбец — относительное отклонение эксперимента от теории

n	$\nu_n^{\text{эксп}}$, кГц	$\nu_n^{\text{теор}}$, кГц	$\lvert a_n\rvert$, мВ	$\lvert a_n/a_1\rvert^{\text{эксп}}$	$\lvert a_n/a_1\rvert^{\text{теор}}$	ε, %
5	5.078	5	125.9	0.876	0.904	−3.2
7	7.092	7	112.3	0.781	0.814	−4.0
9	8.904	9	94.73	0.659	0.702	−6.1
11	11.12	11	73.98	0.514	0.574	−10.4
13	13.03	13	54.58	0.38	0.438	−13.4
15	15.15	15	37.44	0.26	0.301	−13.6
17	16.76	17	20.75	0.144	0.171	−15.5
19	19.17	19	4.962	0.035	0.053	−34.4

Измеренные относительные амплитуды и теоретическая огибающая $\lvert\operatorname{sinc}(\pi\nu\tau)\rvert$ показаны на рис. 4.

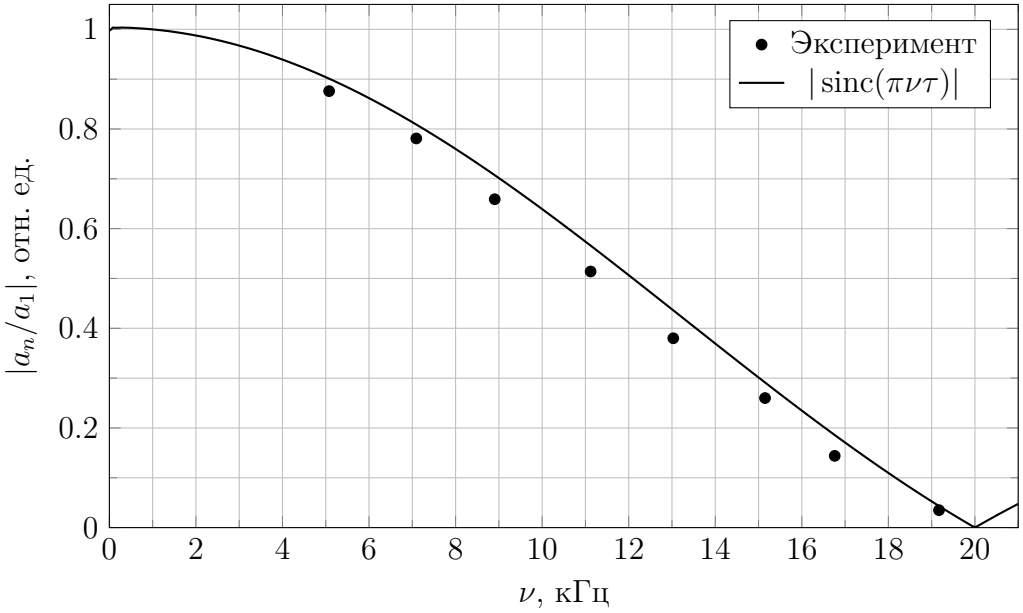


Рис. 4: Относительные амплитуды гармоник и теоретическая огибающая спектра при $T = 1$ мс, $\tau = 50$ мкс

Частоты гармоник совпадают с теоретическими $\nu_n = n/T$ с точностью не хуже 1,6 %. Относительные амплитуды систематически ниже теоретических: отклонение растёт с номером гармоники от 3 % при $n = 5$ до ≈ 14 % при $n = 13 \div 15$; для $n = 19$, где амплитуда близка к нулю огибающей ($\nu = 20$ кГц), относительное отклонение достигает 34 %. Систематическое занижение амплитуд высоких гармоник характерно для реального импульса с конечным временем нарастания фронтов, а вблизи нуля огибающей относительная погрешность велика из-за малости самой амплитуды.

5.4 А. Проверка соотношения $\Delta\nu \cdot \tau \simeq 1$

При фиксированном периоде $T = 1$ мс длительность импульса менялась в диапазоне от $T/50$ до $T/5$; измерялась ширина спектра $\Delta\nu$ — от $\nu = 0$ до первого нуля огибающей (табл. 2).

Таблица 2: Ширина спектра при различных длительностях импульса ($T = 1$ мс)

τ, мкс	$1/\tau$, кГц	$\Delta\nu$, кГц	$\Delta\nu \cdot \tau$
20	50.0	49.68	0.994
25	40.0	39.71	0.993
40	25.0	24.61	0.984
50	20.0	19.98	0.999
100	10.0	9.91	0.991
150	6.67	6.84	1.026
200	5.0	4.93	0.986

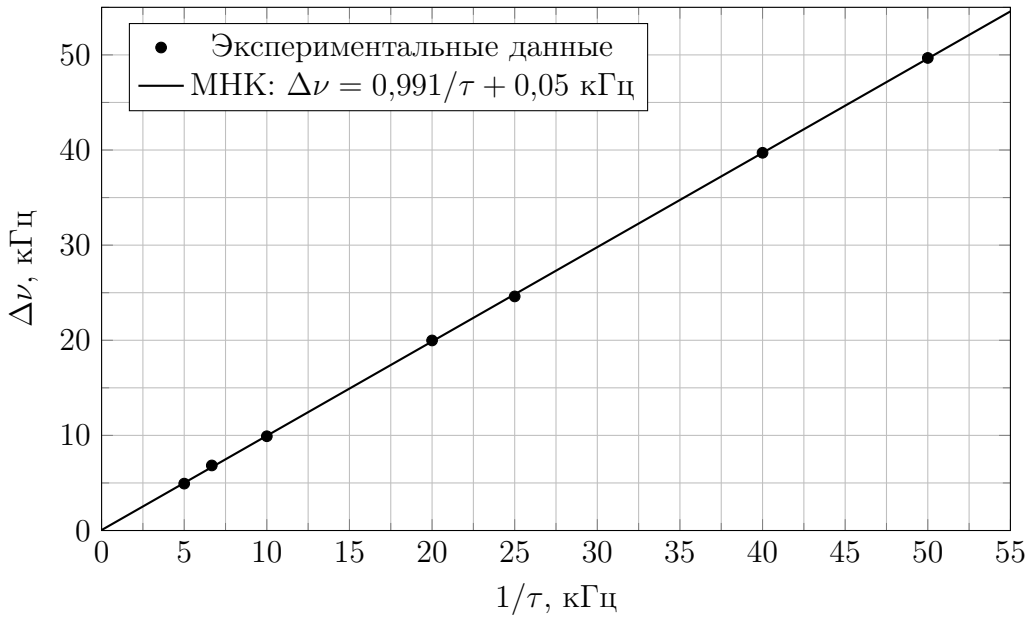


Рис. 5: Зависимость ширины спектра от обратной длительности импульса

Обработка методом наименьших квадратов даёт наклон

$$k_{\Delta\nu} = 0{,}991 \pm 0{,}003, \qquad b = 0{,}05 \pm 0{,}09 \text{ кГц}, \tag{13}$$

свободный член в пределах погрешности равен нулю, а наклон отличается от теоретического значения $k = 1$ (ф-л. (7)) менее чем на 1 %. Соотношение неопределённостей $\Delta\nu \cdot \tau \simeq 1$ выполняется: для всех точек произведение лежит в интервале $0{,}98 \div 1{,}03$.

5.5 А. Проверка соотношения $\delta\nu \cdot T = 1$

При фиксированной длительности импульса $\tau = 100$ мкс частота повторения менялась от 5 до 0,1 кГц (T от 2τ до 100τ); измерялось расстояние между соседними гармониками (табл. 3).

Таблица 3: Расстояние между соседними гармониками при различных периодах повторения ($\tau = 100$ мкс)

T, мс	$1/T$, кГц	$\delta\nu$, кГц	$\delta\nu \cdot T$
0.2	5.0	5.036	1.007
0.5	2.0	1.927	0.964
1.0	1.0	1.008	1.008
2.0	0.5	0.51	1.02
4.0	0.25	0.253	1.012
10.0	0.1	0.206	2.06

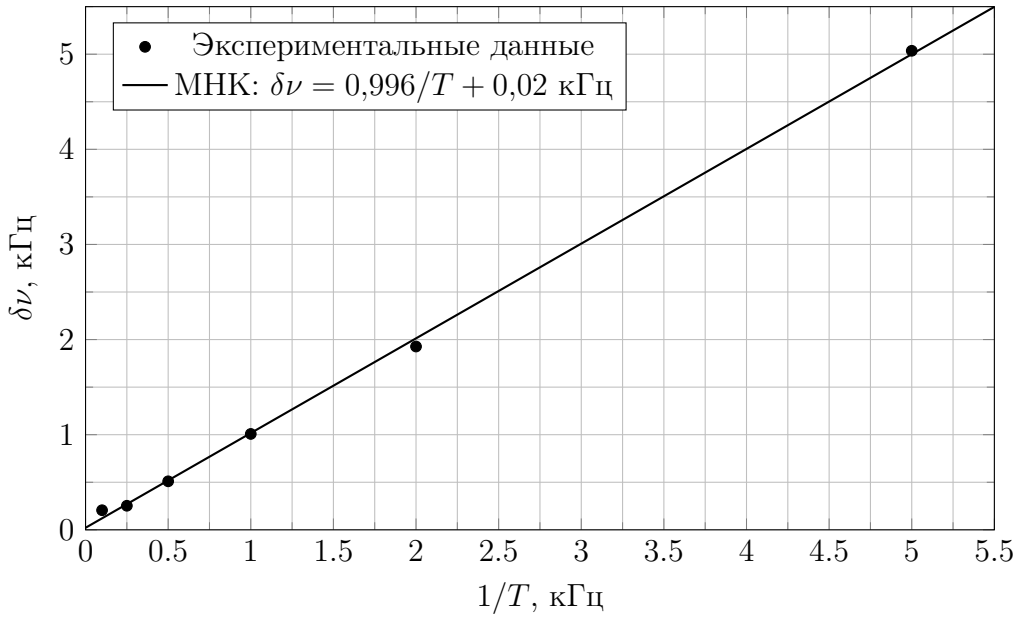


Рис. 6: Зависимость расстояния между гармониками от обратного периода повторения

Наклон прямой:

$$k_{\delta\nu} = 0{,}996 \pm 0{,}015, \qquad b = 0{,}02 \pm 0{,}03 \text{ кГц}, \tag{14}$$

что в пределах погрешности совпадает с теоретическим значением $k = 1$. Выделяется точка $T = 10$ мс ($\delta\nu \cdot T \approx 2$): при $\delta\nu = 0{,}1$ кГц расстояние между гармониками сравнимо с разрешением спектроанализатора по частоте, поэтому соседние линии разрешаются плохо.

5.6 Б. Спектр последовательности цугов

Генератор настроен на подачу цугов синусоиды с несущей $\nu_0 = 50$ кГц, частотой повторения $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц ($T = 1$ мс) и числом периодов в цуге $N = 5$ (длительность цуга $\tau = N/\nu_0 = 100$ мкс). Спектры цугов при различных параметрах показаны на рис. 7.

Сначала менялось число периодов N при фиксированных ν_0 и $\nu_{\text{повт}}$ (табл. 4): спектр остаётся симметричным относительно одной и той же частоты ν_0, но «сжимается» к ней при увеличении N, а расстояние между гармониками $\delta\nu = 1/T$ не меняется.

Таблица 4: Зависимость ширины спектра цугов от числа периодов N ($\nu_0 = 50$ кГц, $T = 1$ мс)

N	τ, мкс	$\delta\nu$, кГц	$\Delta\nu$, кГц	$1/\tau$, кГц	$\Delta\nu \cdot \tau$
5	100.0	1	10.0	10.0	1.0
10	200.0	1	5.0	5.0	1.0
15	300.0	1	3.0	3.33	0.9
20	400.0	1	2.5	2.5	1.0

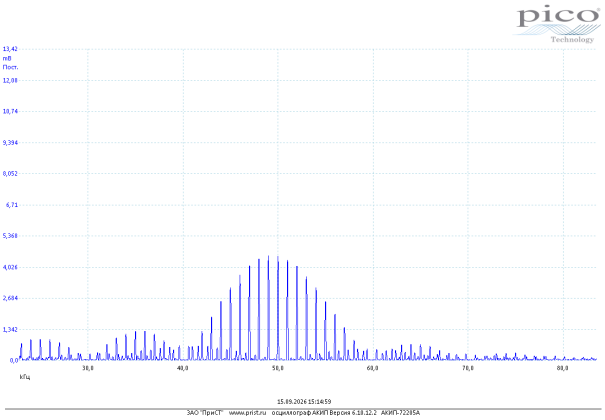
Затем менялась частота несущей ν_0 при фиксированных $N = 5$ и $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц (табл. 5). Поскольку $\tau = N/\nu_0$, ширина спектра растёт пропорционально ν_0, а его центр смещается вслед за частотой несущей.

Таблица 5: Зависимость ширины спектра цугов от несущей частоты ν_0 ($N = 5$, $T = 1$ мс)

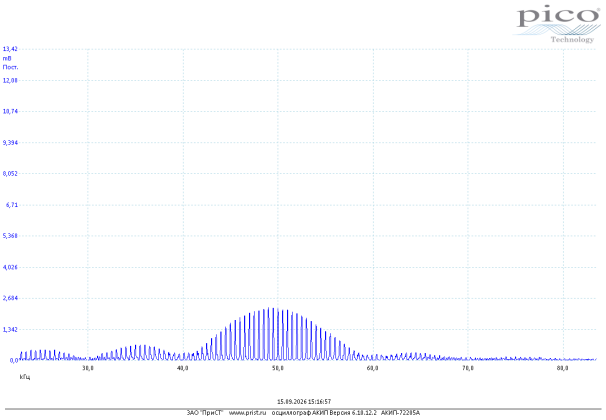
ν_0, кГц	τ, мкс	$\delta\nu$, кГц	$\Delta\nu$, кГц	$1/\tau$, кГц	$\Delta\nu \cdot \tau$
30	166.7	1	6.0	6.0	1.0
40	125.0	1	8.0	8.0	1.0
50	100.0	1	10.0	10.0	1.0

Во всех измерениях $\delta\nu = 1$ кГц $= 1/T$, а произведение $\Delta\nu \cdot \tau$ в среднем равно $0{,}99 \pm 0{,}01$, что подтверждает соотношение неопределённостей ф-л. (9). Центр спектра совпадает с частотой несущей, что подтверждает теорему смещения ф-л. (8): спектр цугов — это спектр прямоугольных импульсов, перенесённый из окрестности нуля в окрестность ν_0.

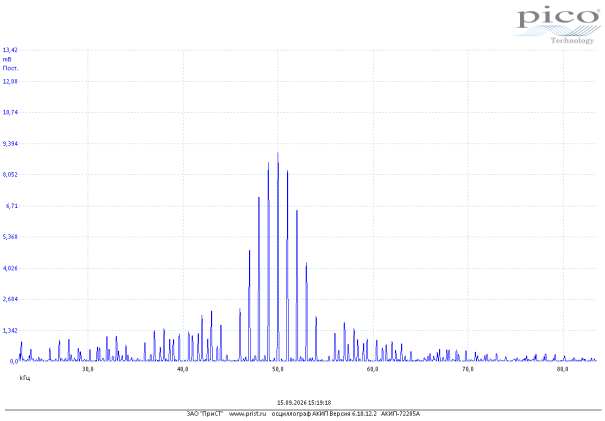
Сравнение (а) и (б) на рис. 7 показывает, что при увеличении периода повторения вдвое гармоники располагаются вдвое чаще, а огибающая спектра не меняется; сравнение (а) и (в) — что при увеличении N вдвое центральный лепесток сужается вдвое.



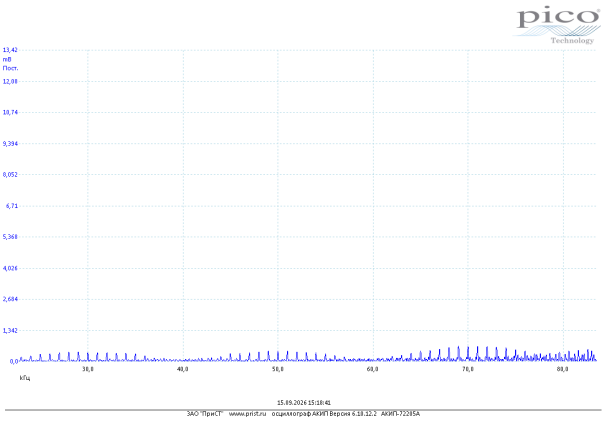
(a) $T = 1$ мс, $\nu_0 = 50$ кГц, $N = 5$



(b) $T = 2$ мс, $\nu_0 = 50$ кГц, $N = 5$



(c) $T = 1$ мс, $\nu_0 = 50$ кГц, $N = 10$



(d) $T = 1$ мс, $\nu_0 = 100$ кГц, $N = 10$

Рис. 7: Спектры последовательности цугов при различных параметрах (диапазон частот $25 \div 85$ кГц). При $\nu_0 = 100$ кГц центр спектра лежит за пределами показанного диапазона

5.7 Г. Спектр амплитудно-модулированного сигнала

Генератор настроен на АМ-сигнал с несущей $\nu_0 = 50$ кГц, частотой модуляции $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц и глубиной модуляции $m = 0{,}5$. В спектре (рис. 8) наблюдаются три линии: центральная на частоте ν_0 и две боковые одинаковой амплитуды на частотах $\nu_0 \pm \nu_{\text{мод}}$.

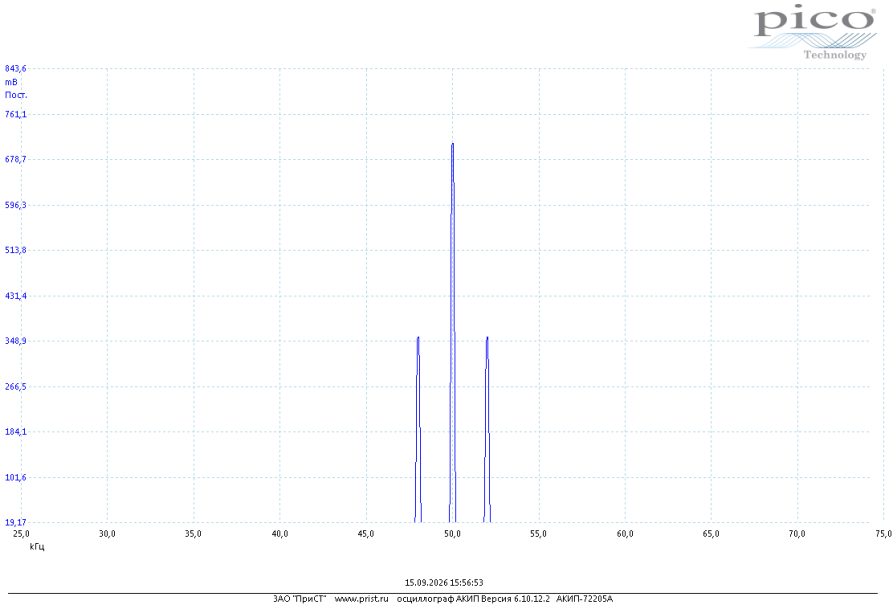


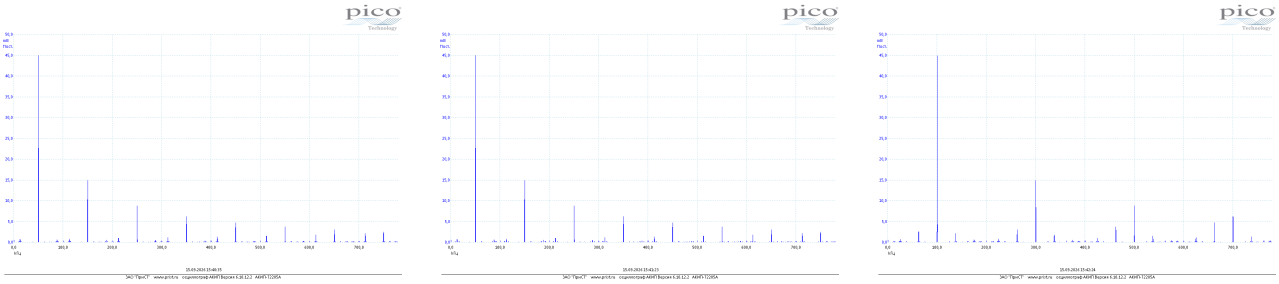
Рис. 8: Спектр АМ-сигнала: $\nu_0 = 50$ кГц, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц

По осциллограмме сигнала измерены $A_{\max} = 3{,}057$ мВ и $A_{\min} = 1{,}027$ мВ, откуда по ф-л. (11)

$$m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}} = \frac{2{,}030}{4{,}084} = 0{,}497, \tag{15}$$

что совпадает с установленным на генераторе значением $m = 0{,}5$ с точностью 0,6 %.

Спектры АМ-сигнала в широком диапазоне частот при различных ν_0 и $\nu_{\text{мод}}$ приведены на рис. 9. В таком масштабе боковые линии $\nu_0 \pm \nu_{\text{мод}}$ с основной не разрешаются; при изменении ν_0 смещается вся картина спектра.



(a) $\nu_0 = 50$, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц (b) $\nu_0 = 50$, $\nu_{\text{мод}} = 4$ кГц (c) $\nu_0 = 100$, $\nu_{\text{мод}} = 2$ кГц

Рис. 9: Спектры АМ-сигнала в диапазоне $0 \div 800$ кГц

Изменяя глубину модуляции от 10 до 100 %, измерили амплитуду боковой линии при неизменной амплитуде основной $a_{\text{осн}} = 1318$ мВ (табл. 6).

Наклон экспериментальной прямой

$$k_{\text{АМ}} = 0{,}513 \pm 0{,}009, \qquad b = 0{,}005 \pm 0{,}005, \tag{16}$$

Таблица 6: Отношение амплитуд боковой и основной спектральных линий АМ-сигнала ($a_{\text{осн}} = 1318$ мВ)

m, %	$a_{\text{бок}}$, мВ	$a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$	$m/2$
10	69.0	0.0524	0.05
20	136.3	0.1034	0.1
30	207.1	0.1571	0.15
40	283.2	0.2149	0.2
50	352.2	0.2672	0.25
80	559.2	0.4243	0.4
100	669.0	0.5076	0.5

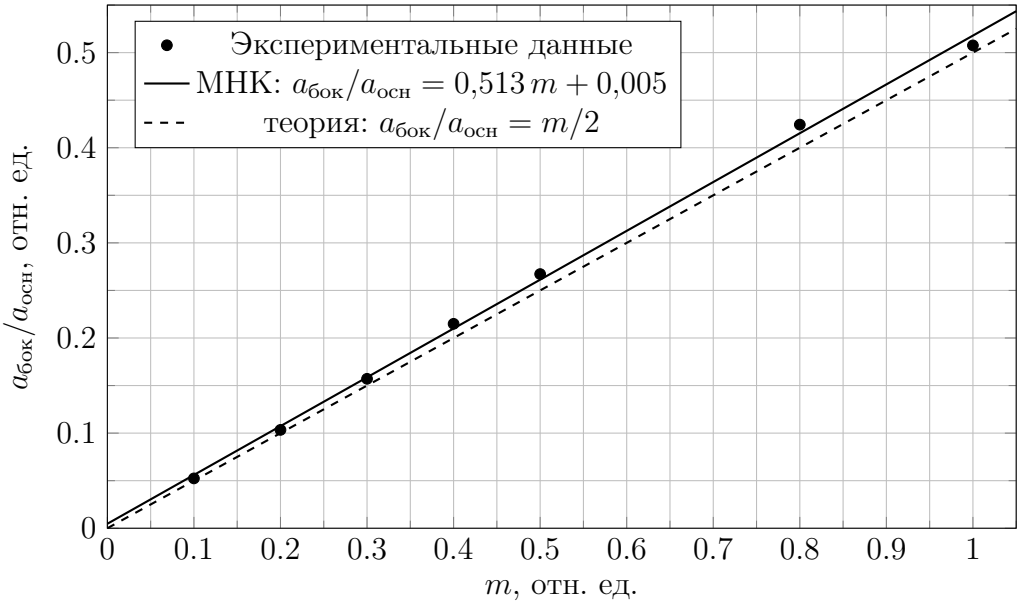
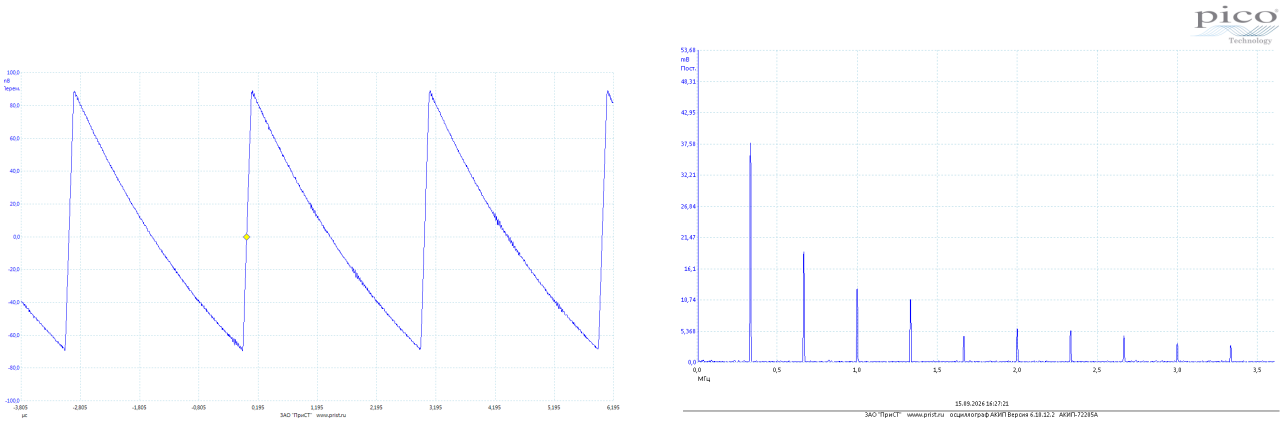


Рис. 10: Зависимость отношения амплитуд боковой и основной спектральных линий от глубины модуляции

при теоретическом 0,5 (ф-л. (11)); расхождение 2,6 %, что составляет около $1{,}4\,\sigma$. Свободный член в пределах погрешности равен нулю. Таким образом, соотношение $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}} = m/2$ подтверждается.

5.8 E. Фильтрация сигнала RC-цепочкой

Была собрана схема фильтра низких частот (рис. 1) и на её вход подана последовательность прямоугольных импульсов. Количественные измерения коэффициента фильтрации провести не удалось: время, отведённое на выполнение работы, было исчерпано. Получены осциллограмма сигнала на выходе цепочки и его спектр (рис. 11).



(a) осциллограмма (b) спектр

Рис. 11: Сигнал на выходе RC-цепочки и его спектр

Сигнал на конденсаторе имеет вид чередующихся участков быстрого нарастания и экспоненциального спада напряжения: резкие фронты прямоугольных импульсов сглажены, что соответствует подавлению высокочастотных гармоник согласно ф-л. (12). Спектр выходного сигнала остаётся дискретным (линии расположены с шагом $1/T$), амплитуды гармоник убывают с ростом частоты. Качественно это подтверждает, что RC-цепочка работает как фильтр низких частот.

6 Обсуждение результатов

- Измеренные частоты гармоник прямоугольного сигнала совпадают с теоретическими $\nu_n = n/T$ с точностью 1,6 %. Относительные амплитуды $|a_n/a_1|$ систематически занижены, причём отклонение растёт с номером гармоники (до 14 % при $n \leqslant 15$). Вероятные причины — конечное время нарастания фронтов реального импульса и конечная ширина «окна» БПФ; для гармоник вблизи нуля огибающей велика относительная погрешность измерения малой амплитуды.

- Соотношения неопределённостей подтверждены: наклоны прямых $\Delta\nu(1/\tau)$ и $\delta\nu(1/T)$ равны $0{,}991 \pm 0{,}003$ и $0{,}996 \pm 0{,}015$ при теоретическом значении 1. Точка с наименьшей частотой повторения (0,1 кГц) в зависимости $\delta\nu(1/T)$ выпадает из-за ограниченного разрешения спектроанализатора по частоте.

- Теорема смещения подтверждена: спектр цугов повторяет спектр прямоугольных импульсов, перенесённый к частоте несущей, при этом $\delta\nu = 1/T$ сохраняется, а $\Delta\nu \cdot \tau = 0{,}99 \pm 0{,}01$.

- Зависимость $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}(m)$ линейна с наклоном $0{,}513 \pm 0{,}009$ при теоретическом 0,5. Глубина модуляции, вычисленная по огибающей сигнала ($m = 0{,}497$), совпадает с заданной на генераторе.

- Ограничения метода: спектр вычисляется только по видимой на экране части сигнала, что вносит «краевые эффекты» и ограничивает разрешение по частоте; дискретизация ограничивает доступный диапазон частот условием $\nu < \nu_{\text{дискр}}/2$.

7 Заключение

В работе изучены спектры периодических сигналов различной формы и проверены основные соотношения фурье-анализа:

- при увеличении частоты повторения расстояние между компонентами спектра увеличивается, при увеличении длительности импульса ширина спектра уменьшается;
- частоты гармоник последовательности прямоугольных импульсов совпадают с n/T с точностью 1,6 %, относительные амплитуды согласуются с ф-л. (5) с точностью до 14 %;
- проверены соотношения неопределённостей: $\Delta\nu \cdot \tau = 0{,}991 \pm 0{,}003$ и $\delta\nu \cdot T = 0{,}996 \pm 0{,}015$ при теоретическом значении 1;
- на примере спектра последовательности цугов подтверждена теорема смещения, для цугов $\Delta\nu \cdot \tau = 0{,}99 \pm 0{,}01$;
- для амплитудно-модулированного сигнала получено $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}} = (0{,}513 \pm 0{,}009)\, m$ при теоретическом коэффициенте 0,5;
- качественно показано, что RC-цепочка работает как фильтр низких частот.